



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



工程概论

9 工程项目的经济决策方法

决定不做什么，跟决定做什么同样重要。

—— 史蒂夫·乔布斯 (Steve Jobs)

今天的选择决定明天的生存。

—— 佚名



9.1 工程项目的经济评价

9.2 产品短期经济决策





9.1 工程项目的经济评价

9.1.1 项目经济评价

9.1.2 项目经济评价指标

9.1.3 项目经济评价方法

9.1.4 多方案比选

9.1.5 项目敏感性分析





项目经济评价

工程项目的经济评价也称为**财务评价**，它是从企业自身角度出发，对工程项目的直接效益和直接费用进行比较，来**衡量**工程项目**经济效果的大小**，确定工程项目的**取舍和优选**，为项目投资决策提供科学的经济依据。

经济评价是**投资项目可行性研究**的核心内容。



9.1 工程项目的经济评价

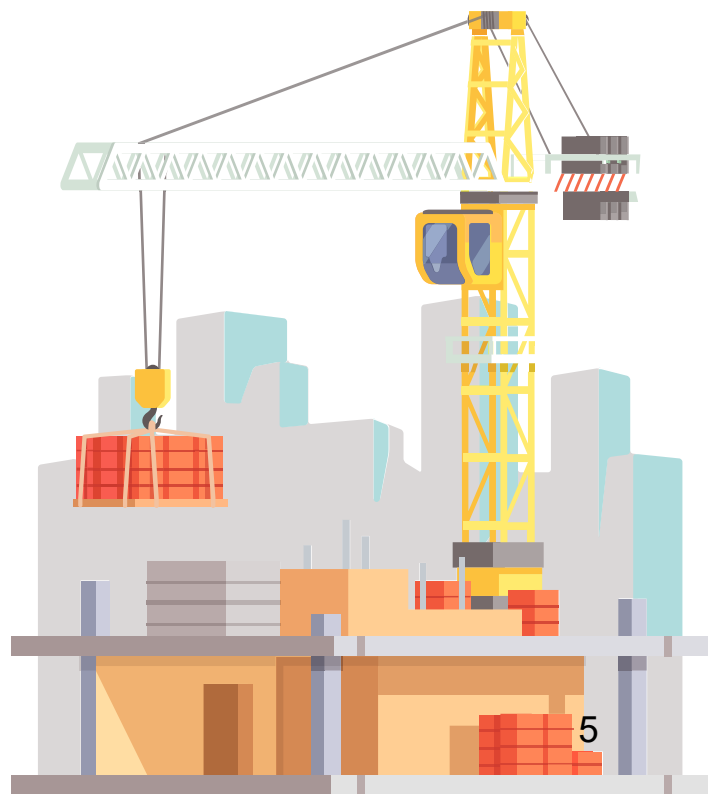
9.1.1 项目经济评价

9.1.2 项目经济评价指标

9.1.3 项目经济评价方法

9.1.4 多方案比选

9.1.5 项目敏感性分析





项目经济评价指标

投资项目经济效果评价的指标类型多样，这些指标一般可以分为3大类：

- 以**货币单位计量**的价值型指标，如**净现值**、**费用年值**等；
- 以**时间单位计量**的时间型指标，如**投资回收期**。
- 反映资金利用效率的**效率型**指标，如**投资收益率**、**净现值指数**、**内部收益率**等；

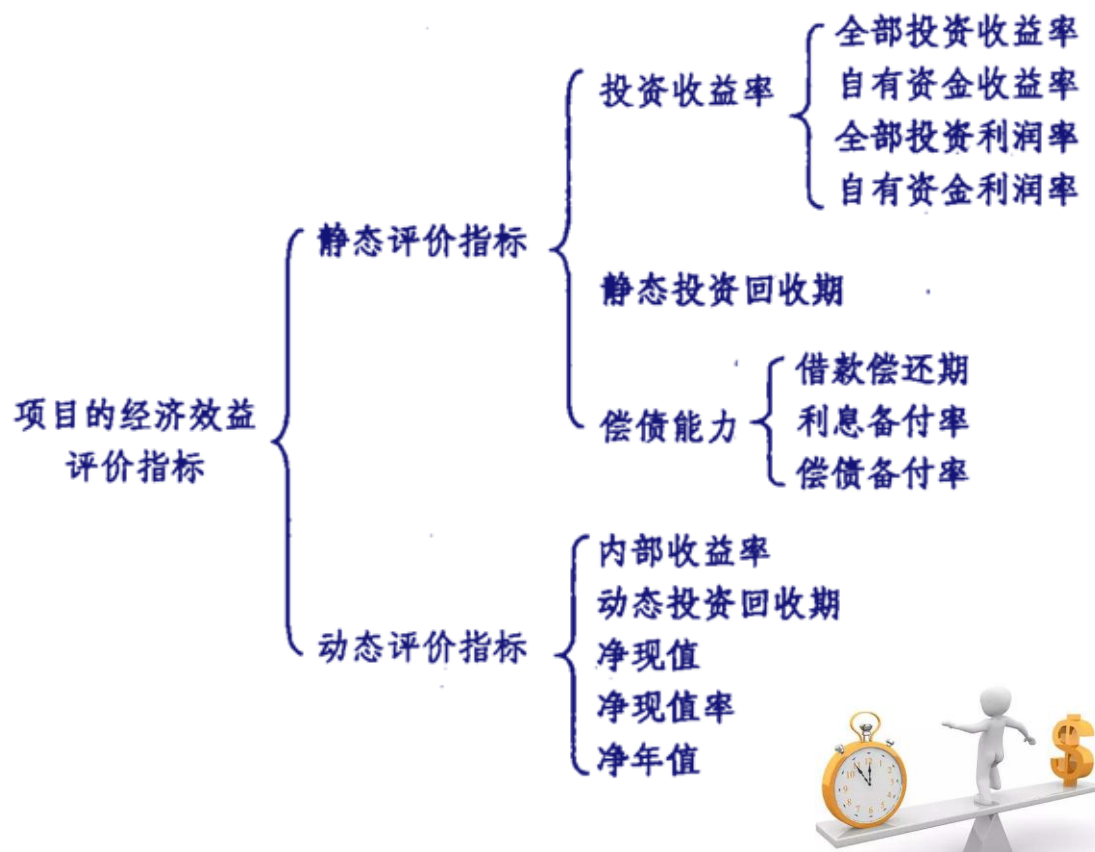
还可以按计算评价指标时**是否考虑资金的时间价值**，将评价指标分为

- **静态评价指标**：主要包括投资收益率、静态投资回收期等指标
- **动态评价指标**：主要包括净现值、净现值率与获利指数、内部收益率等指标



项目经济评价指标

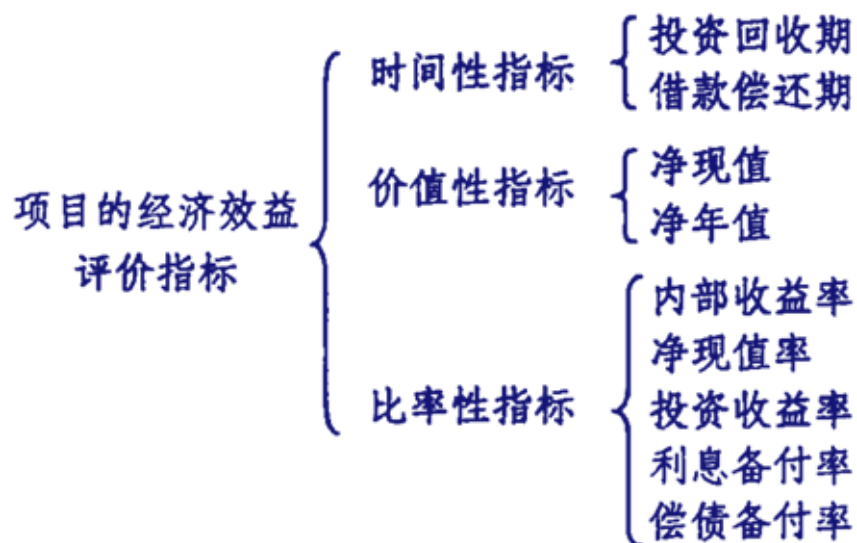
- 根据投资项目的经济效益评价指标体系是否考虑资金的时间价值，可分为**静态评价指标**和**动态评价指标**，如右表所示。





项目经济评价指标

- 若按经济效益评价指标的不同性质，可以分为**时间性指标**、**价值性指标**和**比率性指标**，如右表所示。



经济评价指标体系：单个评价指标只能说明评价对象某一个方面的特征，具有片面性。评价一个**工程项目需要很多指标**，但所有这些指标**不是孤立的，而是相互联系的**。



9.1 工程项目的经济评价

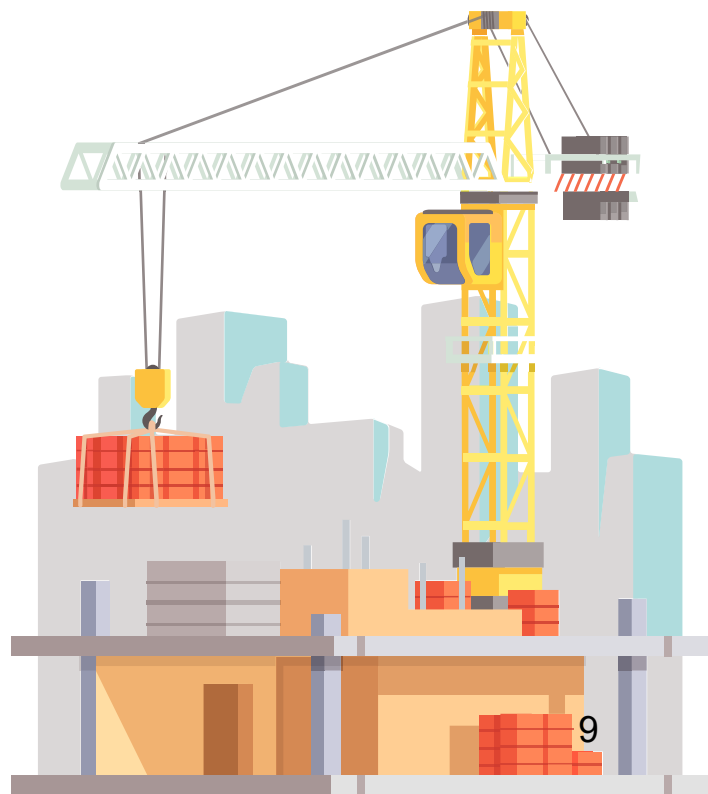
9.1.1 概述

9.1.2 项目经济评价指标

9.1.3 项目经济评价方法

9.1.4 多方案比选

9.1.5 项目敏感性分析





项目 经济 评价 方法

◆静态评价法

在进行方案的效益和费用计算时，**不考虑资金的时间价值**，不进行复利计算的评价方法。**简单、直观、使用方便，不够精确**。通常用于**可行性研究初始阶段的粗略分析**和评价以及**方案的初选阶段**。

◆动态评价法

考虑了资金的时间价值，采用**复利**计算方法，把不同时间点的效益流入和费用流出折算为同一时间点的等值价值，为方案的技术经济比较确立了相同的时间基础，并能反映未来时期的发展变化趋势。**动态评价是经济效益评价的主要评价方法**。



项目经济评价方法

- 一. PBT（投资回收期） 的计算、利弊及其适用范围
- 二. ROI（投资收益率） 的计算、利弊及其适用范围
- 三. NPV（净现值） 的计算、利弊及其适用范围
- 四. IRR（内部收益率） 的计算、利弊及其适用范围

未考虑时间价值



① 静态投资回收期

Static **Payback Period** on Investment

- ★ 也叫 **payback time, PBT** ;
- ★ 指在**不计资金的时间价值**的条件下, 该项目方案每年的**净收益**补偿全部项目投资所需的时间;
- ★ 一般以“年”为单位, 自项目建设开始年算起;
- ★ **回收期越短**, 该项目方案就越有利;
- ★ 是考察项目财务上投资回收能力的重要指标。



$$\sum_{t=1}^{P_t} (CI - CO)_t = 0$$

- ★ P_t ——静态投资回收期(年) ;
- ★ CI ——现金流入量;
- ★ CO ——现金流出量;
- ★ $(CI - CO)_t$ —— 第 t 年的净现金流量。



实际应用



例5-1：某公司拟购一台机电设备，有2个方案供选择：

① **甲方案**：投资20,000元，使用寿命为5年，直线法折旧，无残值；5年内每年带来销售收入9,000元，每年的待付现成本费用为3,000元；

② **乙方案**：投资22,000元，使用寿命为5年，直线法折旧，有残值4,000元；5年内每年带来销售收入9,500元，待付现成本费用第一年为3,000元，以后每年递增修理费400元，另需垫支流动资金3,000元。

若所得税都按25%来计算，试比较两个方案





固定资产的折旧

- 固定资产折旧是在固定资产的有效使用期内对固定资产成本进行系统合理分配的过程
- 固定资产与无形资产，是用来生产产品的，也是有成本的。它的价值，就是他的成本，需要计入到产品的成本中去。需要摊销。这就是固定资产为什么要计提折旧的原因
- 最简单的折旧方法，即直线法折旧：

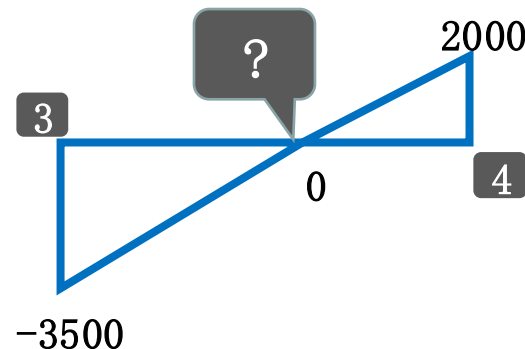
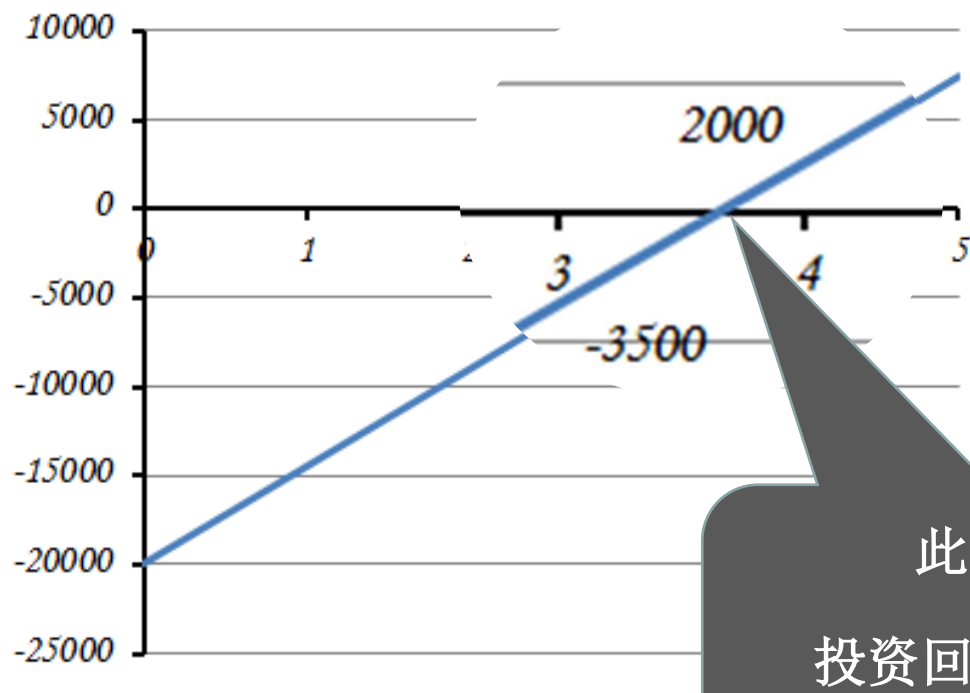
$$\text{折旧额} = (\text{原值} - \text{残值}) / \text{使用年限}$$

- 固定资产折旧在税前扣除，但是在计算统计现金流时不予计入



方案甲的 PBT

累积净现金流量



$$3 + \frac{3500}{3500 + 2000} = 3.64 \text{ 年}$$

此时点即为
投资回收期 **PBT**;
可用 **插值法** 求值。



方案乙的 $PBT = ?$

乙方案：投资22,000元，使用寿命为5年，直线法折旧，有残值4,000元；5年内每年带来销售收入9,500元，待付现成本费用第一年为3,000元，以后每年递增修理费400元，另需垫支流动资金3,000元。

第0期现金流：流出22000，垫付3000，所以初始投资成本为25000，

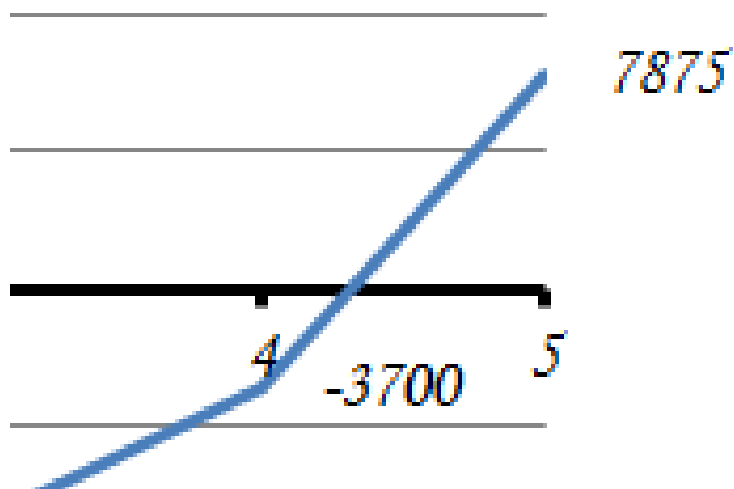
第一年现金流：现金流入9500，现金流出3000，所以净现金流为9500-3000=6500。税收为 $(9500-3000-(22000-4000)/5)*25\%=725$ ，所以本年税后净现金流量为6500-725=5775

第二年现金流：现金流入9500，现金流出3400，所以净现金流为9500-3400=6100。税收为 $(9500-3400-(22000-4000)/5)*25\%=625$ ，所以本年税后净现金流量为6100-625=5475

第五年现金流：现金流入9500，现金流出4600，所以净现金流为9500-4600=4900。税收为 $(9500-4600-(22000-4000)/5)*25\%=325$ ，所以本年税后净现金流量为4900-325+4000+3000=11575



方案乙的 $PBT = ?$



$$4 + \frac{3700}{3700 + 7875} = 4.32 \text{ 年}$$

$$4.32 \text{ 年} > 3.64 \text{ 年}$$

不考虑其他因素，
方案甲比方案乙要好



基于线性插值的PBT计算公式

- 项目投产建成后各年的净现金流量均相同：

$$P_t = \frac{I}{A}$$

I：项目投入的全部资金；A：每年的等额净现金流

- 项目建成投产后各年的净收益不相同：

$P_t = (\text{累计净现金流量开始出现正值的年份数} - 1) + \text{上一年累}$
 $\text{计净现金流量的绝对值} / \text{出现正值年份的净现金流量}$



基于线性插值的PBT计算公式

国家根据国民经济各部门、各地区的具体经济条件，按照行业 and 部门的特点，结合财务会计上的有关制度及规定，颁布**行业基准投资回收期** (P_c)。

- ★ 若 $P_t \leq P_c$ ，则项目可以考虑接受；
- ★ 若 $P_t > P_c$ ，则项目是不可行的。



对 PBT 的评价

优点

- ★ 易于理解和计算;
- ★ 一般情况下, 越短的 PBT 表明项目的盈利能力和抗风险能力越好;
- ★ 在一定程度上显示了资本的周转速度。



对 PBT 的评价

局限

动态投资回收期

- ★ 计算过程中将**营运资本**和**残值**计入了现金流，但其本质上不是收入，用来覆盖投资支出并不合理；
- ★ 计算过程中将不同年度现金流直接加总，**未考虑资金的时间价值**，项目周期长时可能会带来很大偏差；
- ★ 仅计算投资回收时间，未考虑投资规模和净利润的大小，同时**完全不考虑 PBT 后的各期现金流量**；
- ★ 一般仅用于方案评价，而**不能用于多个方案间的比较**。



动态投资回收期

把项目各年的净现金流量按基准收益率
折成现值 之后计算得到的投资回收期

$$\sum_{t=1}^{P_t} (CI - CO)_t (1 + i_0)^{-t} = 0$$

dynamic investment payback period

- ★ P_t ——动态投资回收期(年) ;
- ★ CI ——现金流入量;
- ★ CO ——现金流出量;
- ★ $(CI - CO)_t$ —— 第 t 年的净现金流量。



如果用 PBT 比较A,B,C三个项目...

项 目 年度	各年度净现金流量		
	A	B	C
0	-100	-100	-10
1	50	50	5
2	50	50	5
3	40	50	5
4	30	50	5



三个项目的 **PBT 都是2年**，但是三个项目的**收益和风险明显是不同的**。

年度 项目		0	1	2	3	4
A	CR	-100	50	50	40	30
	CCR	-100	-50	0	40	70
B	CR	-100	50	50	50	50
	CCR	-100	-50	0	50	100
C	CR	-10	5	5	5	5
	CCR	-10	-5	0	5	10



项目经济评价方法

- 一. PBT 的计算、利弊及其适用范围
- 二. ROI 的计算、利弊及其适用范围
- 三. NPV 的计算、利弊及其适用范围
- 四. IRR 的计算、利弊及其适用范围



② 投资回报率

Return on Investment, ROI

★ 指项目在**正常生产年份**的**年均**净收益与项目投资总额的比率。

$$★ \text{ ROI} = \frac{\text{年均净收益}}{\text{总投资额}} \times 100\%$$

★ 企业可以通过“降低销售成本，提高利润率、提高资产利用效率”来提高投资回报率



② 投资回报率

投资回报率的**优点**

- 计算简单
- 能反映投资的综合盈利能力
- 由于剔除了因投资额不同而导致的利润差异的不可比因素，因而具有横向可比性，有利于判断各个方案的优劣
- 可以作为选择投资机会的依据，有利于优化资源配置

投资回报率的**局限**

- 缺乏全局观念(只计算每年)
- 当一个投资项目的投资报酬率**低于某投资实体**的投资报酬率而**高于整个企业的投资报酬率**时，虽然企业希望接受这个投资项目，但该投资实体可能拒绝它。
- 当一个投资项目的投资报酬率**高于该投资实体**的投资报酬率而**低于整个企业的投资报酬率**时，该投资实体可能只考虑自己的利益而接受它，而不顾企业整体利益是否受到损害。



项目经济评价方法

- 一. PBT 的计算、利弊及其适用范围
- 二. ROI 的计算、利弊及其适用范围
- 三. NPV 的计算、利弊及其适用范围
- 四. IRR 的计算、利弊及其适用范围



③ 净现值

Net Present Value, NPV

★ 是把项目周期内各年的净现金流量，按照一个给定的折现率（基准收益率）折算到建设期初（项目周期第一年年初，即第0年）的现值之和。

$$NPV = \sum_{t=0}^n (CI - CO)_t (1 + i_0)^{-t}$$

式中， i_0 为给定的折现率。

动态投资回收期可以理解
为是净现值为零的时间



假设某投资方案各年的净现金流量为 A_t ，折现率为 i ，寿命期为 n ，残值为 v ，则有

$$NPV = A_t (P/A_t, i, n) + v (P/F, i, n)$$

$$t = 0, 1, 2, 3 \dots n$$

年度	0	1	2	...	n-1	n
净现金流	A_0	A_1	A_2	...	A_{n-1}	A_n

$$NPV = A_0 + \frac{A_1}{(1+i)} + \frac{A_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{A_{n-1}}{(1+i)^{n-1}} + \frac{A_n}{(1+i)^n}$$



实际应用



沿用 **例5-1**，假设给定折现率为**10%**，计算**甲方案**的NPV

年度	0	1	2	3	4	5
各年净现金流量	-20000	5500	5500	5500	5500	5500
折现系数	1	0.9091	0.8264	0.7513	0.6830	0.6209
各年净现金流量的现值	-20000	5000.05	4545.20	4132.15	3756.50	3414.95
NPV	= -20000 + 5000.05 + 4545.20 + 4132.15 + 3756.50 + 3414.95					

$$= 848.85$$



复利现值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009
2	0.9803	0.9612	0.9426	0.9246	0.9070	0.8900	0.8734	0.8573	0.8417	0.8264	0.8113
3	0.9706	0.9423	0.9151	0.8890	0.8638	0.8396	0.8163	0.7938	0.7722	0.7513	0.7309
4	0.9610	0.9238	0.8885	0.8548	0.8227	0.7921	0.7629	0.7350	0.7084	0.6830	0.6580
5	0.9515	0.9057	0.8626	0.8219	0.7835	0.7473	0.7130	0.6806	0.6499	0.6209	0.5929
6	0.9420	0.8880	0.8375	0.7903	0.7462	0.7050	0.6663	0.6302	0.5963	0.5645	0.5337
7	0.9327	0.8706	0.8131	0.7599	0.7107	0.6651	0.6227	0.5835	0.5470	0.5132	0.4809
8	0.9235	0.8535	0.7894	0.7307	0.6768	0.6274	0.5820	0.5403	0.5019	0.4665	0.4331
9	0.9143	0.8368	0.7664	0.7026	0.6446	0.5919	0.5439	0.5002	0.4604	0.4241	0.3895
10	0.9053	0.8203	0.7441	0.6756	0.6130	0.5584	0.5083	0.4622	0.4224	0.3855	0.3508



计算 NPV 时，如果碰到类似 10.35% 这种带小数的折现率，就无法查到贴现系数了。而如果通过计算每期的

$\frac{A_n}{(1+i)^n}$ 再求和，计算就十分繁琐。

这时又可以利用 EXCEL 软件自带的函数库来解决问题。





由于甲方案各年度现金净流量都是5500元，**等同与年金**，
亦可调用 EXCEL 软件的 **PV 函数**解决问题。

$PV(rate, nper, pmt, fv, type)$





乙方案的NPV = ?



年度	0	1	2	3	4	5
各年净现金流量	-25000	5775	5475	5175	4875	11575
折现系数	1	0.9091	0.8264	0.7513	0.6830	0.6209
各年净现金流量的现值	-25000	5250.05	4524.54	3887.97	3329.62	7186.92

$$NPV = -25000 + 5250.05 + 4524.54 + 3887.97 + 3329.62 + 7186.92 = -820.9 < 0$$



NPV 的运用规则

- ★ 若 $NPV \geq 0$ ，该方案在经济上是**可行**的；
- ★ 若 $NPV < 0$ ，该方案在经济上是**不可行**的；
- ★ 如果几个**互斥**的方案的投资额相同，项目周期相等，那么NPV 最大且为正的方案为**最优**方案。

NPV 可以用来在多个项目方案中进行比较，
是**优于 PBT**的一种指标。



对 NPV 的评价

优点

- ★ 综合考虑了资金的时间价值;
- ★ 考虑了项目计算期的**各期现金净流量**;
- ★ 指标直接用货币金额表示, 经济意义明确直观。



对 NPV 的评价

局限

- ★ 确定一个符合经济现实的**基准折现率**是比较困难的； 如果折现率定得略高，可行的项目就有可能被拒绝；
折现率定得低，不合理的项目也可能被接受。
- ★ NPV不能反映项目投资中单位投资的使用效率；
- ★ 使用NPV进行互斥方案评选时，如果**互斥方案寿命期不等**，必须构造一个相同的研究期，才能进行各个方案之间的比选；





基准收益率的确定

- ★ 又称**最低期望收益率**：Minimum Attractive Rate of Return, MARR;
- ★ 本质上是投资资金应当获取的**最低盈利率水平**；是技术经济分析评价中重要的决策参数；
- ★ 是地区、部门或**行业所规定的**投资项目应该达到的收益率标准，因此，部门和行业不同，其数值通常是不同的。



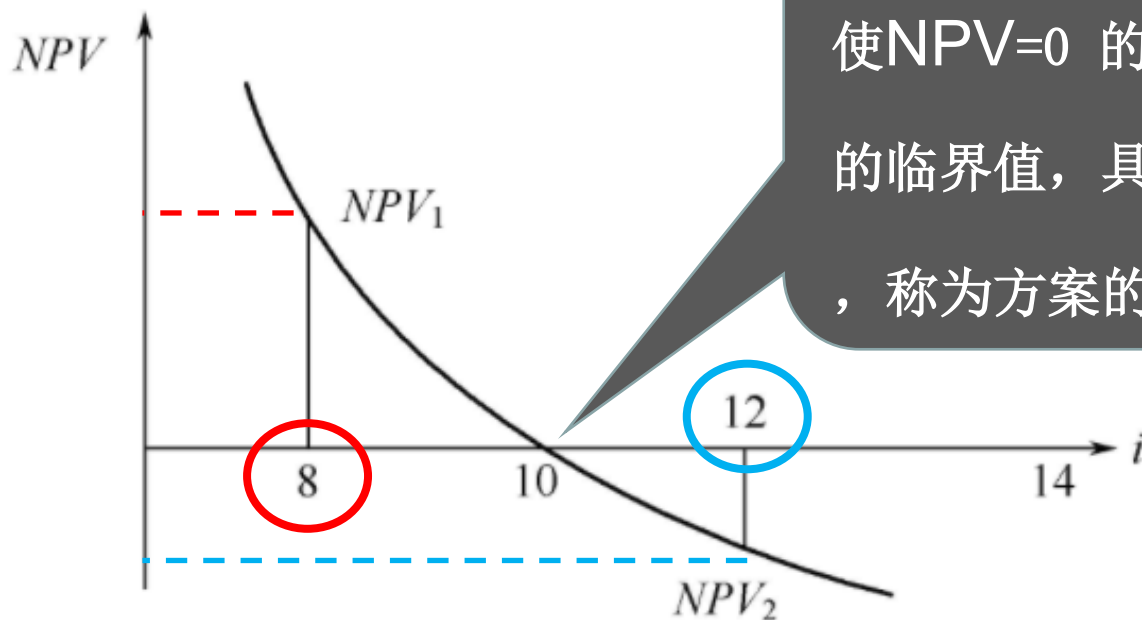
确定基准收益率的影响因素

- **资金成本和机会成本**：基准收益率应不低于单位资金成本和单位投资的机会成本，这样才能使资金得到最有效的利用。这一要求可表述为： $i_c \geq i_1 = \max\{\text{单位资金成本, 单位投资机会成本}\}$
- **投资风险**：在整个项目计算期内，存在着发生不利于项目环境变化的可能性。通常以一个适当的风险贴补率 i_2 来提高 i_c ，即有 $i'_c = i_c + i_2$
- **通货膨胀**：在确定基准收益率时，应考虑通货膨胀因素，结合投入产出价格的选用决定对通货膨胀因素的处理，例如三年的通胀率分别为 i_1, i_2, i_3 ，则有

$$i_c = (1 + i_1)(1 + i_2)(1 + i_3) - 1 \approx i_1 + i_2 + i_3$$



NPV与贴现率的函数关系：负相关



使 $NPV=0$ 的利率 i ，是折现率的临界值，具有重要的经济意义，称为方案的**内部收益率**。



下列对净现值法理解不正确的是

- ☐ A 现值法考虑了资金的时间价值
- ☐ B 不能揭示各个投资方案本身可能达到的投资报酬率
- ☐ C 净现值的计算需要确定的贴现率
- ☒ D 净现值总是大于0的



项目经济评价方法

- 一. PBT 的计算、利弊及其适用范围
- 二. ROI 的计算、利弊及其适用范围
- 三. NPV 的计算、利弊及其适用范围
- 四. IRR 的计算、利弊及其适用范围



④ 内部收益率

Internal Rate of Return, **IRR**

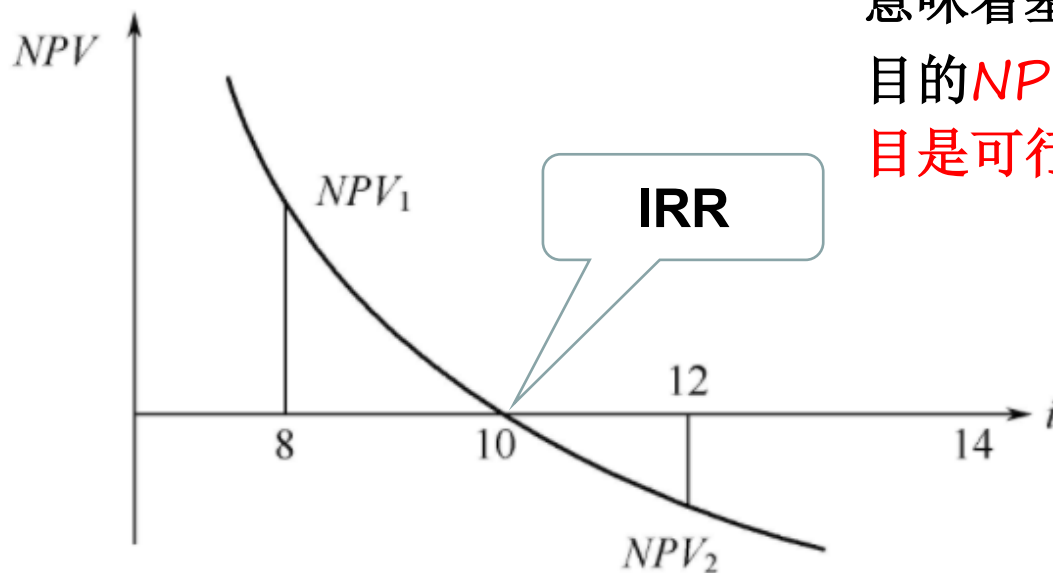
★ 在各期现金流确定的条件下，使一个投资方案的净现值等于0的贴现率（最低收益率）。

$$\star \sum_{t=0}^n (CI - CO)_t (1 + \mathbf{IRR})^{-t} = 0$$

★ 若 $\mathbf{IRR} \geq$ 基准收益率，方案在经济上是可行的；反之则是不可行的。



④ 内部收益率



IRR ≥ 基准收益率，
意味着基准利率下项目
的**NPV ≥ 0**，即项目
是可行的。



IRR 的计算方法

为了保证 IRR 的精确， i_1 和 i_2 之间的差距一般以不超过2%为宜。

- ① 首先根据经验，选定一个适当的折现率 i ;
- ② 利用选定的折现率 i ，求出方案的净现值 NPV;
- ③ 若 $NPV > 0$ ，则适当使 i 继续增大；若 $NPV < 0$ ，则适当使 i 继续减小；
- ④ 重复步骤 ③，直到找到这样的两个取值十分接近的折现率 i_1 和 i_2 ，其对应的净现值 $NPV_1 > 0$ ， $NPV_2 < 0$ ；
- ⑤ 最后采用线性插值法求出内部收益率的近似解。



实际应用

例5-2.某电气项目投资方案净现金流量如下表所示，假设基准收益率为10%，用 IRR 指标判断项目的经济可行性。

单位：万元

t 年末	0	1	2	3	4	5
净现金流量	-2000	300	500	500	500	1200



解： 设初始折现率 $i = 10\%$ ，则：

则取 $i = 12\%$ 试值：

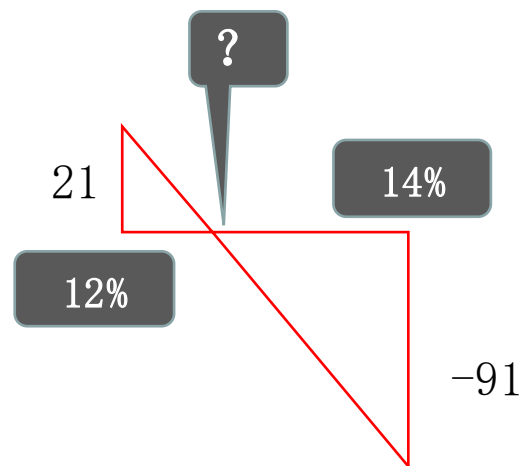
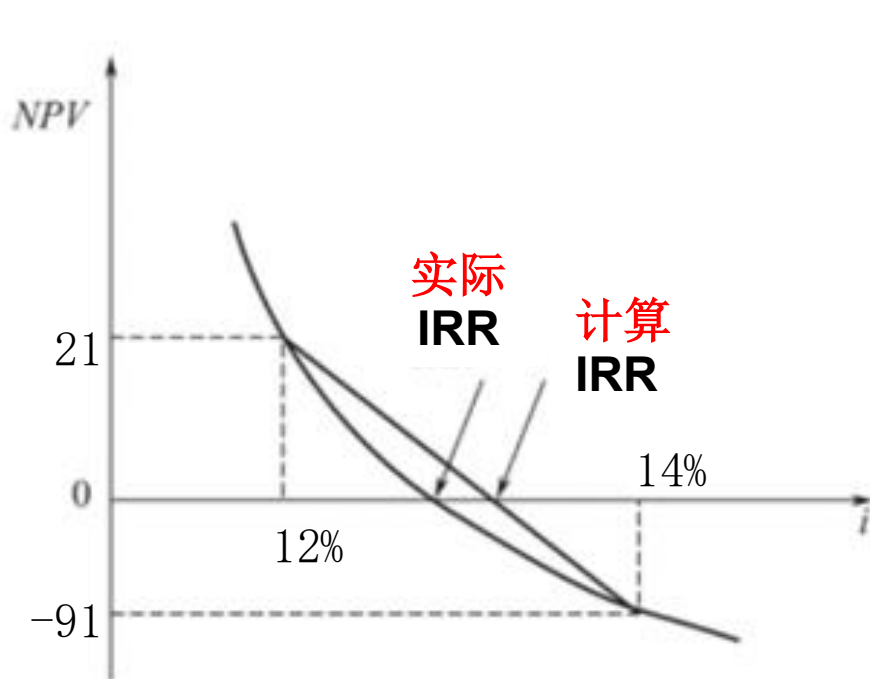
$$\begin{aligned} NPV_1 = & -2000 + [300 + 500(P/A, 12\%, 3)](P/F, 12\%, 1) \\ & + 1200(P/F, 12\%, 5) = 21.0\text{万元} > 0 \end{aligned}$$

再取 $i = 14\%$ 试值：

$$\begin{aligned} NPV_2 = & -2000 + [300 + 500(P/A, 14\%, 3)](P/F, 14\%, 1) \\ & + 1200(P/F, 14\%, 5) = -91.0\text{万元} < 0 \end{aligned}$$



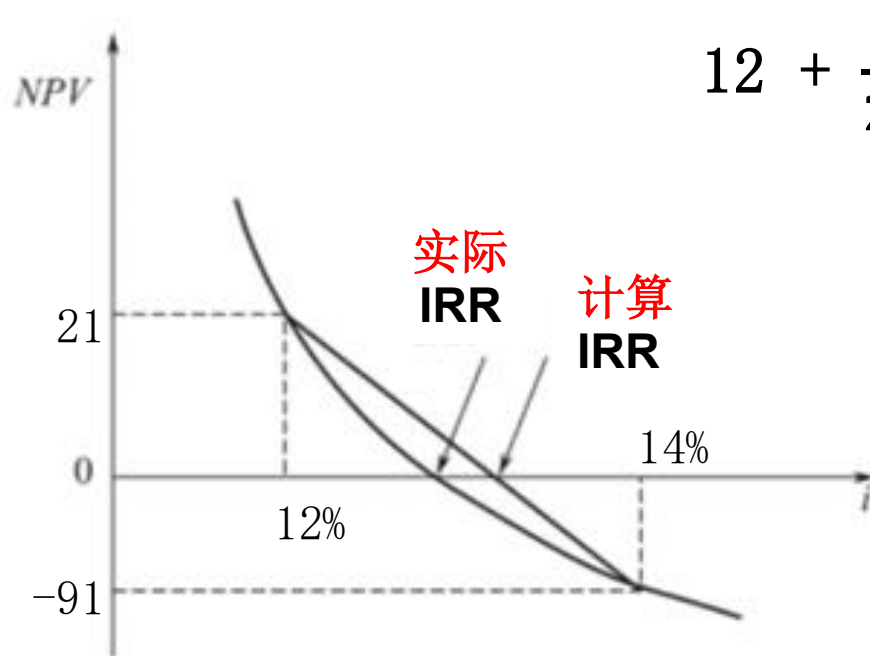
四、IRR的计算、利弊及其适用范围



$$12 + \frac{21}{21+91} (14 - 12) = 12.38$$



四、IRR的计算、利弊及其适用范围



$$12 + \frac{21}{21+91} (14 - 12) = 12.38$$

由于NPV曲线凸向纵轴的特性，计算出的IRR总是比实际IRR要大一些。

调用EXCEL的IRR函数迭代计算出来的值就十分接近实际IRR，所以得到的12.35%比手工计算的12.38%要小。





优点

- ★ IRR是投资经济效果评价的**最基本**的方法
- ★ 只与项目本身的现金流量有关，不需要事先找到一个难以客观确定的基准收益率；

局限

- ★ 它的最大的缺点是只适宜于投资方案的评价，而不能直接用于方案的比较，**因为IRR大的方案，不一定优于IRR小的方案。**



以下经济指标中没有考虑资金的时间价值的为

- ☒ A 静态投资回收期
- ☐ B 动态投资回收期
- ☒ C 投资回报率
- ☐ D 净现值
- ☐ E 内部收益率



9.1 工程项目的经济评价

9.1.1 项目经济评价概述

9.1.2 项目经济评价指标

9.1.3 项目经济评价方法

9.1.4 多投资方案的比较与选择

9.1.5 项目敏感性分析





多方案的经济分析

对工程项目方案进行经济评价时，常遇到两种情况：

- ① 单方案评价，即投资项目只有一种技术方案或独立的项目方案可供评价；前述的经济指标就可以决定项目的可行与否。
- ② 多方案评价，即投资项目有几种可供选择的技术方案。

根据各方案间的关系，其有可能是

- a) 互斥方案
- b) 独立方案
- c) 混合方案

课时所限，只讲互斥方案。



互斥方案与独立方案

- **互斥方案**就是选择其中任何一个方案，则其他方案就必然会被排斥的一组方案。互斥方案的选择具有**排它性**，选择其中一个，则其余方案必须放弃而**不能同时存在**。互斥方案的效果不具有可加性
- **独立方案**是指方案间互不干扰，一个方案的选择，并不影响其他方案的选择，在选择方案时可以任意组合，直到资源得到充分利用为止；例如在条件按允许的情况下(如资金条件)，可以选择多个有利的方案，即**多方案可以同时存在**



互斥方案比较的前提

- **互斥型方案进行比较时，必须具备以下的可比性条件**
 - 被比较方案的**费用及效益计算口径**一致
 - 被比较方案具有相同的**计算期**
 - 被比较方案现金流量具有相同的**时间单位**
- **如果以上条件不能满足，各个方案之间不能进行直接比较，必须经过一定**转化**后方能进行比较**



互斥方案比较的方法

一般先以**绝对经济效果方法筛选**方案，然后以**相对经济效果方法优选**方案。其步骤如下：

- ① 按项目方案**投资额**从小到大将方案排序；
- ② 计算各方案的绝对经济效果指标，**筛选**出经济上具有可行性的方案；如 $NPV \geq 0$, $IRR \geq i_0$ ；
- ③ 在筛选后的方案中，以投资额最低的方案为临时最优方案，依次计算各方案的相对经济效益，**优选**出最佳方案。

以**NPV**、**IRR**值大者为优。



但是...

在**总投资额相近**的情况下，**NPV**和**IRR**之间的评价结论是一致的、等价的，但是，如果投资额相差较大，就有可能出现**NPV**和**IRR**两个指标之间的矛盾。



实际应用

例5-3：方案A、方案B是项目周期相同的互斥方案，其各年的现金流量如下表所示，如何选择方案？（ $i_0=10\%$ ）。

年度	0	1~10
A方案的净现金流量	-2300	650
B方案的净现金流量	-1500	500





从计算中可知， NPV_A 、 NPV_B 均大于零， IRR_A 、 IRR_B 均大于基准折现率10%，所以方案A和方案B都能通过绝对经济效果检验，且使用NPV 指标和使用IRR 指标进行绝对经济效果检验结论是一致的。

但是，按净现值最大准则方案A优于方案B；而以内部收益率最大为比选准则，方案B优于方案A。

到底按哪种准则进行互斥方案比选更合理呢？



- ★ **投资额不等**的互斥方案比选的实质是判断**差额投资**（或追加投资）的**经济合理性**，即**投资大的方案相对于投资小的方案多投入的资金能否带来满意的差额收益**。
- ★ 若**差额投资**能够带来满意的差额收益，则**投资额大的方案**优于**投资额小的方案**，否则，**投资额小的方案**优于**投资额大的方案**。



年度	0	1~10
A方案的净现金流量	-2300	650
B方案的净现金流量	-1500	500



首先，把A方案拆解为两个方案，其中一个方案和B方案各年度净现金流量相同。即：

年度	0	1~10
A方案的净现金流量	-2300	650
A-1	-1500	500
A-2	-800	150
B方案的净现金流量	-1500	500

A-2即为A方案和B方案的差额投资。

由于A-1和B方案完全一致，所以只要A-2是盈利的，那么在没有其他投资方案、或其他投资方案不优于A-2时，A就是优于B的。



NPV法和IRR法结论相矛盾的时候，应选择NPV法进行差额比较，其原因正如前面讲过的，IRR法不宜用于方案的比较。



当项目周期不同时，如何比较？

当互斥方案寿命不等时，一般情况下，各方案的现金流在各自寿命期内的现值**不具有可比性**。比如两个投资额相近的项目， $NPV_{16} > NPV_8$ ，就很难说16年的项目优于8年的项目。

通常在方案的寿命期不同时，先求出两个方案寿命期的**最小公倍数**，以上文的例子来说即为16年，即让8年的投资方案重复一次，计算两个8年期的NPV再与16年方案的NPV比较。



两个互斥项目可以直接进行比较的前提包括

- ☒ A 费用及效益计算口径一致
- ☐ B 项目投资额相同
- ☒ C 项目周期相同
- ☒ D 现金流的计算周期相同



有甲、乙两方案，其寿命期甲较乙长，在各自的寿命期内，两方案的净现值大于0且相等，则

- ☐ A 甲方案较优
- ☒ B 乙方案较优
- ☐ C 两方案一样
- ☐ D 无法评价



正负离子对撞机，上马or不上马？

- 2016年，中国科学界陷入了一场关于**是否建设粒子对撞机的激烈争论**。在这个问题上，科学家们分成了两派：一方支持建设，另一方则反对。最终，通过投票，**6票反对、5票赞成**，导致了这一项目的搁置。关键的反对票由著名物理学家杨振宁投出
- 杨振宁**反对建设**的主要理由涉及多个层面，其中一各最重要的因素是经济层面：**项目所需的庞大资金，预算高达1400亿元，而且未来可能还需要额外投入。在他看来，这对国家财政是沉重的负担**
- 当项目会对国家经济有较大影响时，在进行经济分析时不能仅仅考虑项目相关利益方的利益，更需要考虑国家的整体利益



9.1 工程项目的经济评价

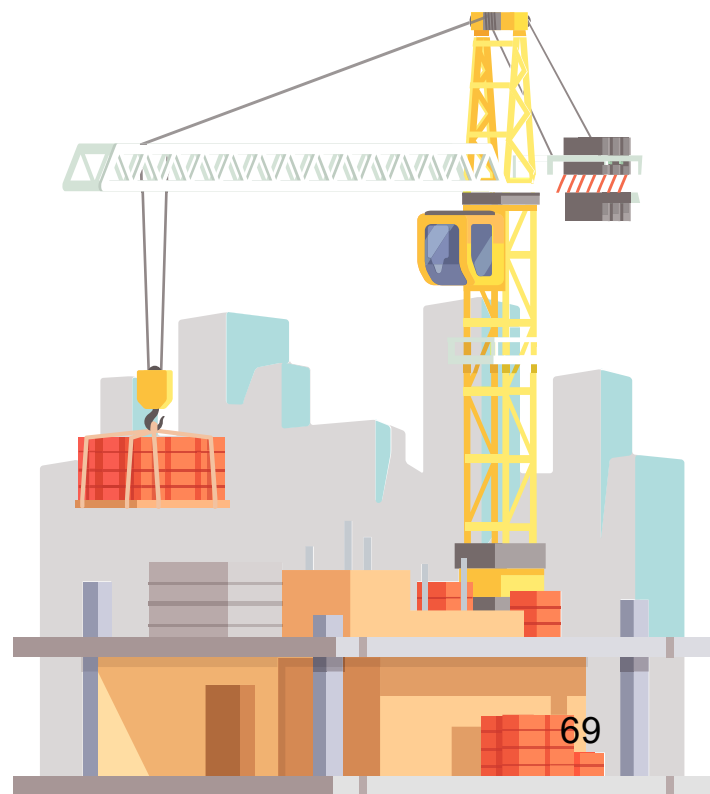
9.1.1 项目经济评价概述

9.1.2 项目经济评价指标

9.1.3 项目经济评价方法

9.1.4 多方案比选

9.1.5 项目敏感性分析





工程决策人员进行投资决策和工程经济分析，都是建立在对项目未来经济状况所做的预测和估计**的基础之上的，**如投资总额、利率、建设年限、项目经济寿命、产量（销量）、价格、成本等指标。**这些估计值很可能与实际情况有较大差异，甚至有时某个变量会出现未能预测出的变化，这就产生了未来情况的**不定性问题**。不确定性分析，也就构成了工程经济分析的重要内容。**



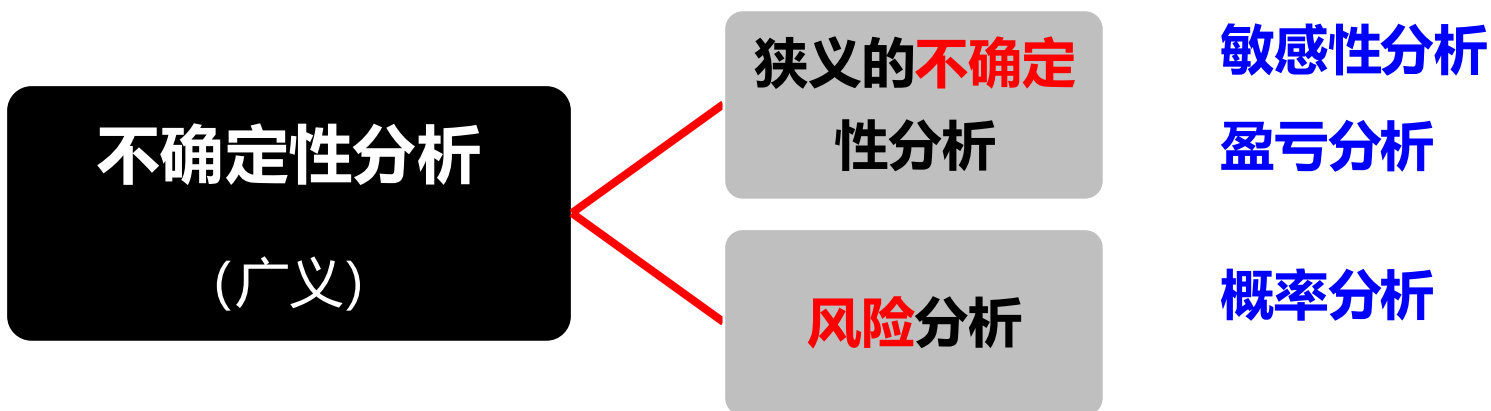
产生不确定性的主要原因

- ★ **项目数据的统计偏差**；由于各种原因高估或低估投资额、现金流等指标数值，给项目实施带来的不确定性；
- ★ **通货膨胀率**；错误估计通胀率会导致年销售收入、年经营成本等数据与实际发生偏差，进而影响NPV和IRR等指标的准确性；
- ★ **技术进步**；技术进步会引起新老产品和工艺的替代，根据原有技术条件和生产水平所估计的年销售收入等指标就会与实际值发生偏差；
- ★ **市场供求结构的变化**；
- ★ **其他外部影响因素**；如政策、法律的变化，国际经济形势的变化等，均会对项目的经济效果产生一定的甚至是难以预料的影响。



不确定性分析

不确定性分析，就是分析项目在经济运行中存在的不确定性因素对项目经济效果的影响，预测项目承担和抵抗风险的能力，考察项目在经济上的可取性，以避免项目实施后造成不必要的损失。





不确定性和风险的区别

- ★ **不确定性**是指知道未来的可能状态，以及各种可能状态下所有可能结果，但不知道未来状态出现的概率大小；
- ★ **风险**是指不仅知道未来的可能状态，以及各种可能状态下所有可能结果，还知道（当然也是估计）未来状态发生的**概率大小和分布。因此可量化分析。**



敏感性分析

敏感性分析指通过研究某些**不确定性因素的变动对经济评价指标的影响程度**，从中找出敏感性因素，为决策提供依据的一种分析方法。

一般来说，某个因素较小的变动，就会很大程度上影响原来结论的有效性，就说明项目对该因素敏感性很强；反之，就意味着敏感性较弱。

单因素敏感性分析

多因素敏感性分析



单因素敏感性分析

假设各不确定性**因素之间相互独立**，一个因素变化时，其他因素保持不变；每次只考察一个变动因素的变化对项目可行性结论的影响。



敏感性分析的步骤

① 确定分析指标；如NPV、IRR、PBT 等；

分析指标的选择：

如果是主要分析技术方案状态和参数变化对技术方案投资回收快慢的影响，则可选用**PBT**作为分析指标；

如果是主要分析产品价格波动对技术方案超额净收益的影响，则可选用**NPV**作为分析指标；

如果是主要分析投资大小对技术方案资金回收能力的影响，则可选用**IRR**指标等。



敏感性分析的步骤

- ① **确定分析指标**；如NPV、IRR、PBT 等；
- ② **计算目标值**；一般以该项目在正常状态下的经济效益指标为目标值，或以预期指标值作为目标值；
- ③ **选择需要分析的不确定性因素**；如：投资、价格、产量、成本、折现率等；并设定这些因素的变化幅度，通常取 $\pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$ 、 $\pm 15\%$ 等。
- ④ **计算各因素变动对经济指标的影响程度，确定敏感性因素。**



敏感性分析指标和要素的选择

- **投资额**，包括固定资产投资与流动资金占用，根据需要还可将固定资产投资划分为设备费用、建设安装费用等
- **项目建设期限、投产期限、投产时的产出能力及达到设计能力所需时间**
- **产品产量、销售量、产品价格**
- **经营成本**，特别是其中的**变动成本**
- **项目寿命期、项目寿命期末的资产残值**
- **折现率、外币汇率**



实际应用

例9-1：某投资商拟投资生产某产品。通过市场调查，拟定项目规模 Q 为年产10万公斤，预计销售价格 W 为60元/公斤，年经营成本 C 为200万元，寿命期 n 为10年，残值 S_v 为100万元，并估算投资额 P 为2000万元，最低期望收益率 i^* 为10%。要求：以 P 、 Q 、 W 、 C 为不确定性因素，进行敏感性分析。



解：① 以项目NPV为分析指标，计算目标值NPV；

$$\begin{aligned} NPV &= -P + (WQ - C)(P/A, 10\%, 10) + Sv(P/F, 10\%, 10) \\ &= -2000 + (60 \times 10 - 200) \times 6.1445 + 100 \times 0.3855 \\ &= -2000 + 2457.8 + 38.55 \\ &= 496.35 \text{ 万元} \end{aligned}$$



$$NPV = 496.35 > 0$$

方案可行



② 确定各因素的临界值 (令 $NPV=0$ 的值)

$$NPV = -P + (WQ - C) \times 6.1445 + S_v \times 0.3855 = 0$$

总投资额的上限: $P \leq 2496.35$ 万元 $= 2457.8 + 38.55$

年产量的下限: $Q \geq 8.65$ 万斤

产品价格的下限: $W \geq 51.92$ 元

年经营成本的上限: $C \leq 280.78$ 元



③ 确定各因素的敏感性程度

敏感性系数 β 公式:

$$\beta = \frac{\Delta NPV / NPV_0}{\Delta X / X_0}$$

其中:

- $\Delta X / X_0$: 因素 X 的变动率 (通常取 $\pm 10\%$, 这里以 ****+10%**** 为例, 也可统一取 -10% , 结果绝对值一致)
- $\Delta NPV / NPV_0$: 净现值的变动率

我们分别计算 P 、 Q 、 W 、 C 四个因素变动 10% 后的 NPV, 再求敏感性系数。



③ 确定各因素的敏感性程度

1. 投资额 P 的敏感性系数 β_P

步骤 1: P 变动 + 10% 后的新值

$$P_1 = 2000 \times (1 + 10\%) = 2200 \text{ 万元, 其他参数不变。}$$

步骤 2: 计算新的净现值 NPV_P

$$\begin{aligned} NPV_P &= -2200 + 400 \times 6.1446 + 100 \times 0.3855 \\ &= -2200 + 2457.84 + 38.55 \\ &= 296.39 \text{ 万元} \end{aligned}$$

步骤 3: 计算变动率

- P 的变动率: $\frac{\Delta P}{P_0} = 10\% = 0.1$
- NPV 的变动率: $\frac{\Delta NPV_P}{NPV_0} = \frac{296.39 - 496.39}{496.39} = \frac{-200}{496.39} \approx -0.4029$

步骤 4: 计算敏感性系数

$$\beta_P = \frac{-0.4029}{0.1} \approx -4.03$$

(负号表示: 投资额增加, 净现值减少, 负相关)



③ 确定各因素的敏感性程度

2. 年产量 Q 的敏感性系数 β_Q

步骤 1: Q 变动 + 10% 后的新值

$Q_1 = 10 \times (1 + 10\%) = 11$ 万公斤 / 年, 其他参数不变。

步骤 2: 计算新的年净现金流入、新 NPV NPV_Q

新年营业收入: $11 \times 60 = 660$ 万元

新年净现金流入: $660 - 200 = 460$ 万元 / 年

$$\begin{aligned} NPV_Q &= -2000 + 460 \times 6.1446 + 100 \times 0.3855 \\ &= -2000 + 2826.516 + 38.55 \\ &= 865.066 \text{ 万元} \end{aligned}$$

步骤 3: 计算变动率

- Q 的变动率: $\frac{\Delta Q}{Q_0} = 10\% = 0.1$
- NPV 的变动率: $\frac{\Delta NPV_Q}{NPV_0} = \frac{865.066 - 496.39}{496.39} = \frac{368.676}{496.39} \approx 0.7427$

步骤 4: 计算敏感性系数

$$\beta_Q = \frac{0.7427}{0.1} \approx 7.43$$

(正号表示: 产量增加, 净现值增加, 正相关)



③ 确定各因素的敏感性程度

3. 销售价格 W 的敏感性系数 β_W

步骤 1: W 变动 + 10% 后的新值

$W_1 = 60 \times (1 + 10\%) = 66$ 元 / 公斤, 其他参数不变。

步骤 2: 计算新的年净现金流入、新 NPV NPV_W

新年营业收入: $10 \times 66 = 660$ 万元

新年净现金流入: $660 - 200 = 460$ 万元 / 年

$$\begin{aligned} NPV_W &= -2000 + 460 \times 6.1446 + 100 \times 0.3855 \\ &= -2000 + 2826.516 + 38.55 \\ &= 865.066 \text{ 万元} \end{aligned}$$

步骤 3: 计算变动率

- W 的变动率: $\frac{\Delta W}{W_0} = 10\% = 0.1$

- NPV 的变动率: $\frac{\Delta NPV_W}{NPV_0} = \frac{865.066 - 496.39}{496.39} = \frac{368.676}{496.39} \approx 0.7427$

步骤 4: 计算敏感性系数

$$\beta_W = \frac{0.7427}{0.1} \approx 7.43$$

(正号表示: 价格提高, 净现值增加, 正相关)



③ 确定各因素的敏感性程度

4. 年经营成本 C 的敏感性系数 β_C

步骤 1: C 变动 + 10% 后的新值

$C_1 = 200 \times (1 + 10\%) = 220$ 万元 / 年, 其他参数不变。

步骤 2: 计算新的年净现金流入、新 NPV NPV_C

新年净现金流入: $600 - 220 = 380$ 万元 / 年

$$\begin{aligned} NPV_C &= -2000 + 380 \times 6.1446 + 100 \times 0.3855 \\ &= -2000 + 2334.948 + 38.55 \\ &= 373.498 \text{ 万元} \end{aligned}$$

步骤 3: 计算变动率

- C 的变动率: $\frac{\Delta C}{C_0} = 10\% = 0.1$
- NPV 的变动率: $\frac{\Delta NPV_C}{NPV_0} = \frac{373.498 - 496.39}{496.39} = \frac{-122.892}{496.39} \approx -0.2476$

步骤 4: 计算敏感性系数

$$\beta_C = \frac{-0.2476}{0.1} \approx -2.48$$

(负号表示: 成本增加, 净现值减少, 负相关)



③ 确定各因素的敏感性程度



最终，我们得到该投资项目对各因素的敏感度如下：

因素	P	Q	W	C
敏感度	-4.03	7.43	7.43	-2.48



对敏感度的分析

因素	P	Q	W	C
敏感度	-4.03	7.43	7.43	-2.48

- ★ 正值说明项目的NPV与该因素同向变化，负值则表示反向变化；
如其他因素不变，C 如果增大，则NPV减小；
- ★ 按敏感度绝对值排序为： $Q=W > P > C$ ，意味着产量=价格两者的敏感性程度较高，投资额次之，年经营成本的敏感性程度相对较弱，亦即项目风险主要来自价格和产量；
- ★ 因为Q和W是营业收入的两个乘数，所以敏感度相同。



多因素敏感性分析

单因素敏感性分析忽略了因素之间的相关性。实际上，**一个因素的变动往往也伴随着其他因素的变动**，多因素敏感性分析则考虑了这种相关性，因而能够反映多因素变动对项目经济效果产生的综合影响，更全面地揭示项目的不确定性。

如例9-1，对四个因素进行分析，假定每个因素有三种可能状态，则可能的组合状态有 $3^4=81$ 种，计算量非常大。因此，现实当中往往挑**关联度紧密**的两个因素，进行**双因素敏感性分析**。

不展开分析



单选题

敏感性分析的不足之处是

- A 不能找出项目效益对之敏感的不确定因素
- B 敏感性分析不能得知不确定因素的影响发生的可能性有多大
- C 敏感性分析适用范围小
- D 敏感性分析具有很大的偶然性



9.1 工程项目的经济评价

9.2 产品短期经济决策



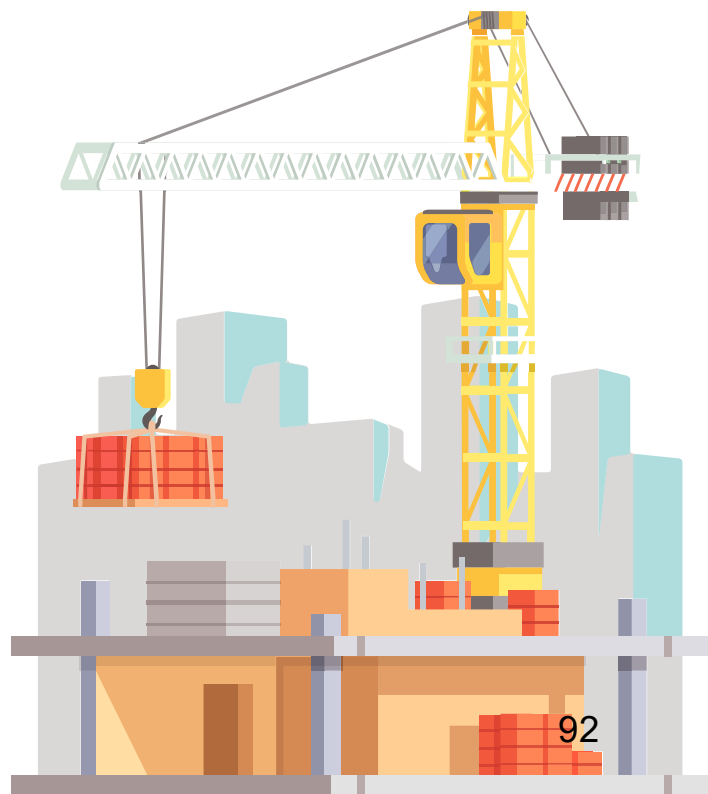


9.2 产品短期经济决策

9.2.1 本量利分析

9.2.2 盈亏平衡分析

9.2.3 短期经济决策类型





本量利分析的概念

- **本量利分析**（Cost-Volume-Profit Analysis，简称 CVP 分析），又称盈亏平衡分析，是研究企业**成本**、**业务量**（产量或销售量）与**利润**之间内在联系的定量分析方法。
- 本量利分析的**核心**是通过揭示三者的规律性关系，为**短期**经营决策提供依据。
- 该方法应用的**前提**是将成本划分为固定成本和变动成本。



本量利关系——损益方程式

- 利润 = 销售收入 - 总成本

= 销售收入 - (变动成本总额 + 固定成本总额)

= 单价 × 销量 - 单位变动成本 × 销量 - 固定成本总额

= (单价 - 单位变动成本) × 销量 - 固定成本总额

- 变形:

① 产品销量 = (固定成本 + 利润) / (单价 - 单位变动成本)

② 单价 = (固定成本 + 利润) / 产品销量 + 单位变动成本

③ 单位变动成本 = 单价 - (固定成本 + 利润) / 产品销量

④ 固定成本总额 = 单价 × 产品销量 - 单位变动成本 × 产品销量 - 利润



损益方程的应用

例9.2-1：某一项目产品每月固定成本2000元，售价为10元/件，单位变动成本为6元/件，本月计划销售1000件。回答以下问题：

- (1) 该项目可以获得多少**利润**？
- (2) 若单价、成本不变，项目拟实现目标利润2400元，应达到多少**销售量**？
- (3) 若产品的单位变动成本和固定成本水平不变，市场预计销售量为1200件，欲实现目标利润4000元，如何**定价**？
- (4) 若产品的固定成本、单价不变，计划销售1200件，欲实现目标利润2200元，则**单位变动成本不能超过多少**？
- (5) 若产品单位变动成本为6.5元，单价为10元，计划销售1200件，欲实现目标利润2000元，则**固定成本不能超过多少**？



解：(1) 根据损益方程式，计算出该项目产品的**利润**为：

$$\begin{aligned}\text{利润} &= \text{单价} \times \text{销量} - \text{单位变动成本} \times \text{销量} - \text{固定成本总额} \\ &= 10 \times 1000 - 6 \times 1000 - 2000 = 2000 \text{ (元)}\end{aligned}$$

(2) 若单价、成本不变，项目拟实现目标利润2400元，应达到的**销售量**为：

$$\begin{aligned}\text{销售量} &= (\text{固定成本} + \text{目标利润}) / (\text{单价} - \text{单位变动成本}) \\ &= (2000 + 2400) / (10 - 6) = 1100 \text{ (件)}\end{aligned}$$

(3) 若产品的单位变动成本和固定成本水平不变，市场预计销售量为1200件，欲实现目标利润4000元，则应达到的**单价**水平为：

$$\begin{aligned}\text{单价} &= (\text{固定成本} + \text{目标利润}) \div \text{销售量} + \text{单位变动成本} \\ &= (2000 + 4000) \div 1200 + 6 = 11 \text{ (元)}\end{aligned}$$

(4) 若产品的固定成本、单价不变，计划销售1200件，欲实现目标利润2200元，则单位**变动成本应控制的水平**为：

$$\begin{aligned}\text{单位变动成本} &= \text{单价} - (\text{固定成本} + \text{目标利润}) \div \text{销售量} \\ &= 10 - (2000 + 2200) \div 1200 = 6.5 \text{ (元/件)}\end{aligned}$$

(5) 若产品单位变动成本为6.5元，单价为10元，计划销售1200件，欲实现目标利润2000元，则**固定成本应控制的水平**为：

$$\begin{aligned}\text{固定成本} &= \text{单价} \times \text{销量} - \text{单位变动成本} \times \text{销量} - \text{目标利润} \\ &= 10 \times 1200 - 6.5 \times 1200 - 2000 = 2200 \text{ (元)}\end{aligned}$$



边际贡献（贡献毛益）

- **边际贡献**是销售收入超过其变动成本的金额，边际贡献分为单位边际贡献和总边际贡献：

- 单位边际贡献（ C_m ）= 单价 - 单位变动成本

- 边际贡献（ T_m ）= 销售收入 - 总变动成本

- = 单价×销量 - 单位变动成本×销量

- = （单价-单位变动量）×销量

- = 单位边际贡献×销量



基于边际贡献的本量利损益方程

- $\text{利润} = \text{销售收入} - \text{总成本}$
 - $= \text{销售收入} - \text{变动成本总额} - \text{固定成本总额}$
 - $= \text{边际贡献} - \text{固定成本额}$
 - $= \text{单位边际贡献} \times \text{销量} - \text{固定成本额}$

边际贡献首先要补偿固定成本总额，如果补偿固定成本后还有剩余，才能为项目提供利润；如果边际贡献不足以补偿固定成本总额，项目就会发生亏损



边际贡献的计算实例

- 某项目只生产一种产品，单价为8元，单位变动成本为3元，销量为600件，计算该产品的单位边际贡献和边际贡献：
 - 单位边际贡献 (C_m) = 单价 - 单位变动成本 = $8 - 3 = 5$ (元)
 - 边际贡献 (T_m) = 单位边际贡献 × 销量 = $5 \times 600 = 3000$ (元)



边际贡献的计算实例

- 项目只生产一种产品，单价为8元，单位变动成本为3元，销量为600件，该产品的单位边际贡献为5元，边际贡献为3000元
- 如果项目**产品的固定成本为2500元**，则边际贡献3000元补偿固定成本2500元后还剩500元，即为项目的利润。
- 如果项目**产品的固定成本为3200元**，则边际贡献3000元不足以补偿固定成本，尚未补偿完的200元即为项目的亏损。



边际贡献率

- 边际贡献另一个指标是**边际贡献率**，指边际贡献在销售收入中所占的比重

$$\text{边际贡献率 (Rm)} = \frac{\text{边际贡献}}{\text{销售收入}} \times 100\% = \frac{\text{单位边际贡献}}{\text{单价}} \times 100\%$$

- 此相对应的是变动成本率，变动成本率是指变动成本占销售收入的比重

$$\text{变动成本率 (Rb)} = \frac{\text{变动成本}}{\text{销售收入}} \times 100\% = \frac{\text{单位变动成本}}{\text{单价}} \times 100\%$$

$$\text{边际贡献率 (Rm)} + \text{变动成本率 (Rb)} = 1$$



本量利关系的进一步变换

- 基于边际贡献的本量利关系

利润 = 边际贡献 - 固定成本总额

= 销售收入 × 边际贡献率 - 固定成本总额

= 单价 × 销量 × 边际贡献率 - 固定成本总额

- 多种产品的加权平均边际贡献率

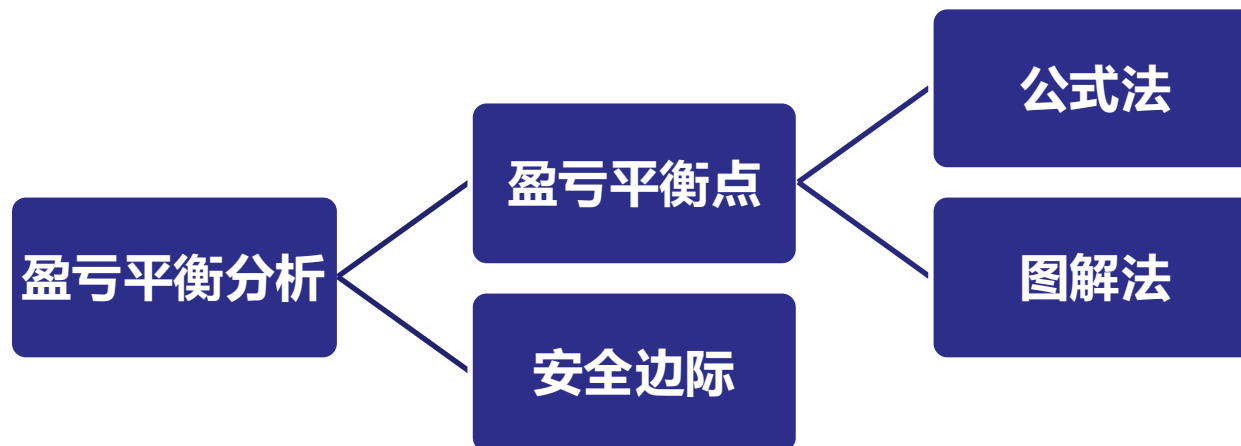
加权平均边际贡献率 = $\frac{\sum \text{各种产品的边际贡献}}{\sum \text{各种产品的销售收入}} \times 100\%$

= $\sum \text{各种产品的边际贡献率} \times \text{各种产品占总销售的比重}$



盈亏平衡分析

盈亏平衡分析是量本利分析的基本内容。盈亏平衡分析有两个指标：**盈亏平衡点**和**安全边际**。





盈亏平衡点

- **盈亏平衡点**，又称**盈亏临界点**或**保本点**，是指当项目的年收入与年支出平衡时所必需的生产水平，此时项目不亏不盈，利润为0
 - **公式法**：基本损益方程式推导，使得**利润为 0 时**的业务量或销售额，或实现目标利润的业务量等关键指标
 - **图解法**：通过绘制盈亏平衡图，以横轴表示业务量（产量或销量）、纵轴表示成本和收入，直观展示固定成本线、变动成本线、总收入线与业务量的关系，以及不同业务量对应的利润区间

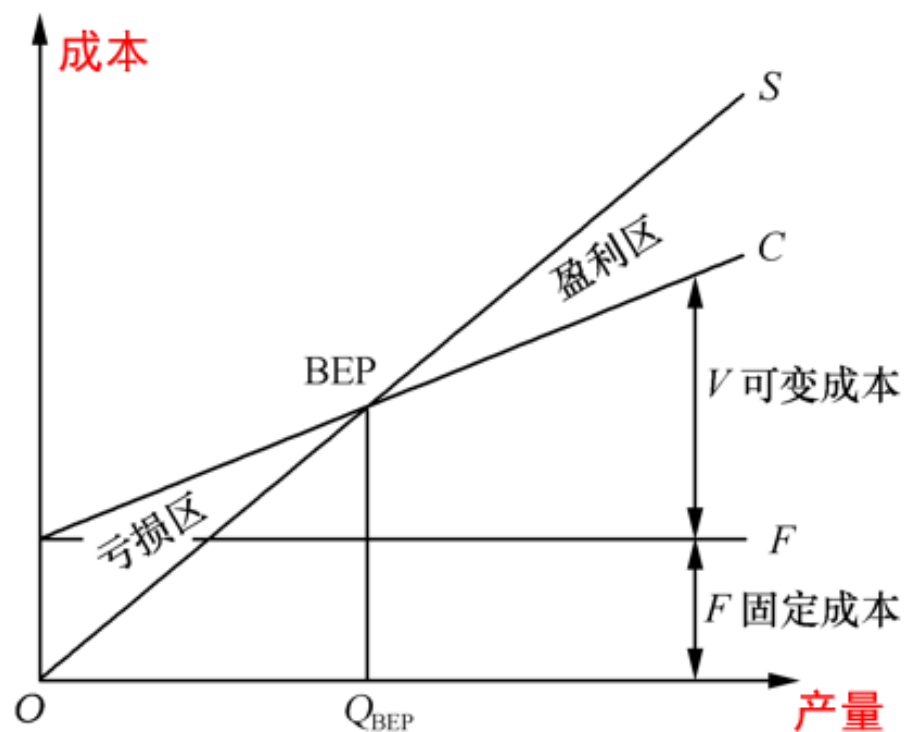


常用的盈亏平衡点计算公式

- 以产品业务量表示的盈亏平衡点
 - $Q_{BEP} = F / (P - V) = F / C_m$
- 以价格表示的盈亏平衡点
 - $P_{BEP} = (F + Q \cdot V) / Q$
- 以销售收入表示的盈亏平衡点
 - $S_{BEP} = F / (P - V) \times P = Q_{BEP} \times P$
- 以设计生产能力利用率
 - $R_{BEP} = Q_{BEP} / Q \times 100\%$



盈亏平衡点图解法分析



- 一般来说，盈亏平衡点越低，项目盈利的可能性就越大，对不确定因素变化所带来的风险的承受能力就越强。
- 由图可知，其他条件不变的情况下，由盈亏平衡图可知通过降低固定成本 F 或者变动成本 V ，都可以使得盈亏平衡点降低。



安全边际

- **安全边际**是指正常产品销售额超过盈亏平衡点产品销售额的**差额**，它表明产品销售额下降多少企业仍不至亏损。

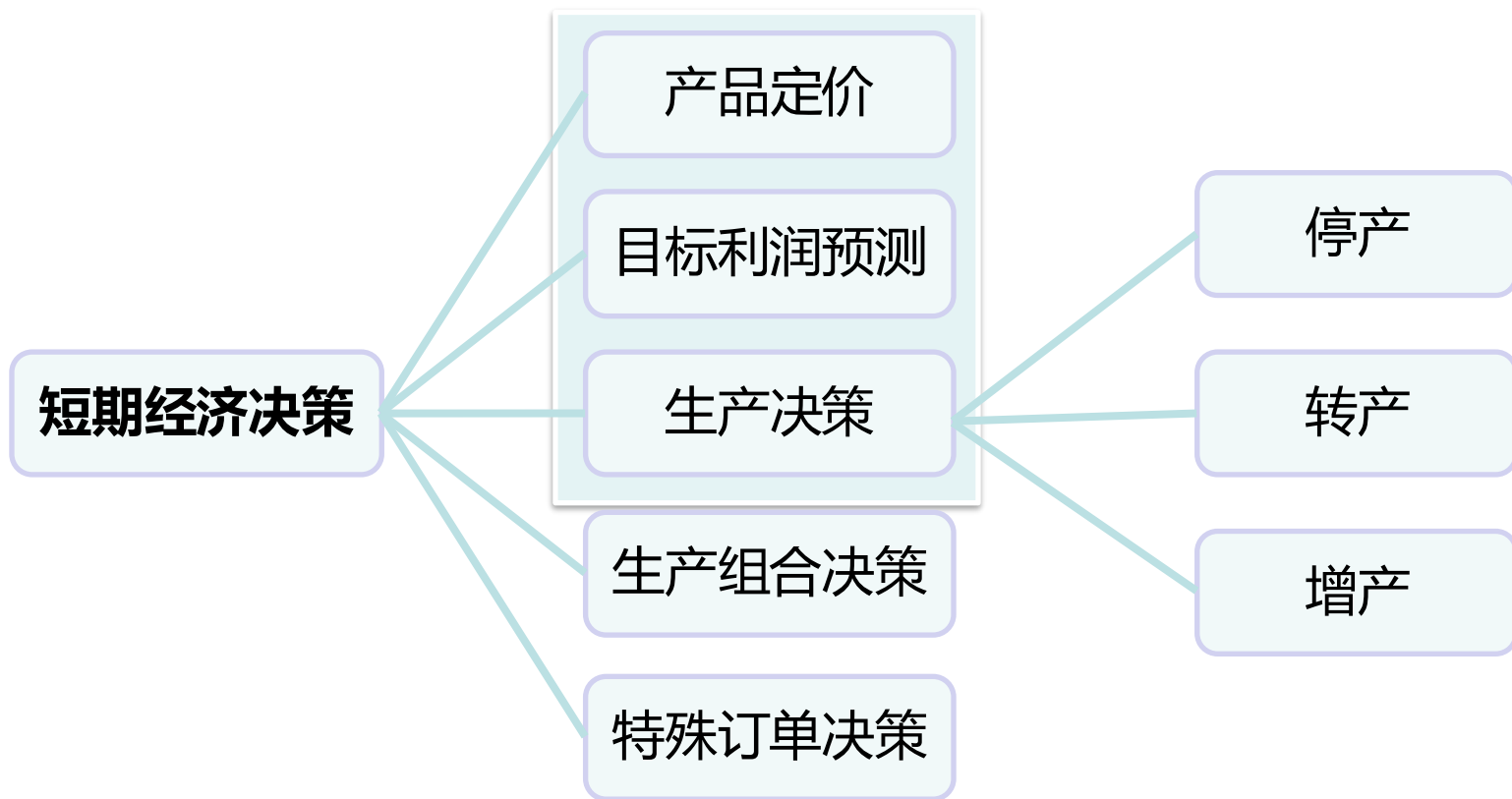
安全边际量（额）= 正常产品销售量（额）- 盈亏平衡点产品销售量（额）

- **安全边际率**是指安全边际与实际（或预计）销售量（或销售额）之间的比率

安全边际率= 安全边际量（额）/ 实际（或预计）销售量（额）



短期经济决策类型





产品定价决策

- **产品定价决策**是在市场需求与成本约束下确定最优售价
- 短期定价需至少覆盖单位变动成本否则每多卖一件产品都会加剧亏损
- 长期定价需覆盖全部成本（单位变动成本 + 单位分摊的固定成本）并实现目标利润



成本加成法

- **产品售价 $\geq$ 单位变动成本+单位固定成本+单位产品目标利润，其中：**
 - 单位产品变动成本=产品变动成本总额/产品盈亏平衡销售量 Q_{BEP}
 - 单位产品固定成本=产品固定成本总额/产品盈亏平衡销售量 Q_{BEP}

当产品销售量大于产品盈亏平衡销售量 Q_{BEP} 时，该产品一定能够盈利



边际贡献法

- 不考虑固定成本，只要**价格 > 单位变动成本**，就能产生**边际贡献弥补部分固定成本**，减少亏损，适合于**短期应急、产能闲置或清库存**的情况

最低可接受价格 = 单位变动成本 + 单位边际贡献（单位产品增量利润要求）

- 产品促销通过降价策略**增大产品的销售量**，当销售量增加时，单位产品应**分摊的固定成本越低**，达到降价促销后还能使该产品盈利的目的，通常产品促销价需满足下列条件

单位产品变动成本 < 产品促销单价 < 单位产品变动成本 + 单位产品分摊的固定成本



预测目标利润

- **目标利润预测**是企业在明确经营目标、成本结构及市场环境的基础上，通过量化分析预先确定未来一定时期内（通常为短期，如年度、季度）期望或实现的利润目标，并测算实现该目标所需业务量（销量或销售额）的过程



目标利润相关计算公式

- **目标利润（当期）** = 单位产品收入 × 产品销售量 - 单位变动成本 × 产品销售量 - 该产品固定成本总额（当期应分摊） - 计划分摊的非产品固定成本总额
= 单位边际贡献 × 产品销售量 - 该产品固定成本总额（当期应分摊） - 分摊的非产品固定成本总额
- **目标销量（当期）** = （产品固定成本总额（当期分摊） + 目标利润（当期）） / 单位边际贡献
- **目标销售额（当期）** = （产品固定成本总额（当期分摊） + 目标利润（当期）） / 边际贡献率



对目标利润计算结果的分析

当目标利润计算结果为正，且计算结果又大于该产品资金使用成本总额时，为**有效的投资回报**

若计算结果为正，但计算结果小于该产品资金使用成本总额时，则为**低效的投资回报**

若计算结果为负时，则为**亏损状态**

对于后两种情况，项目应该采取措施如**停产或转产、促销**等方式改变现状。



目标利润计算实例

例9.5-2：某企业开发一个新电子产品，经核算该产品的单位变动成本总额为 630 元，该电子产品的固定成本总额为 300 万元，由该产品分摊的产品管理费等非产品固定成本为 15 万，计划生产 30000 台，如果期望单个产品的获利为 500 元，在满足这些前提条件下，请问：

- (1) 该电子产品的**定价**应该为多少？
- (2) 该电子产品销售盈亏持平时的**销售数量**至少为多少台？
- (3) 该电子产品销售到 10000 台时的**投资回报**是多少？



目标利润计算实例——解

(1) 根据产品的定价计算公式:

$$\begin{aligned} \text{最低可接受单价} &= \text{单位产品变动成本} + \text{固定成本总额} / \text{产品销售量} + \text{分摊} \\ &\quad \text{的非产品固定成本总额} / \text{产品销售量} + \text{预计的单位产品利润} \\ &= 630 + 3000000 / 30000 + 150000 / 30000 + 500 = 630 + 100 + 5 + 500 = 1235 \text{元} \end{aligned}$$

所以在满足题目条件时，该电子产品的最低单价为1235 元。若电子产品的增值税按13%来计，即 $1235 \times (1 + 13\%) = 1395.6$ 元，该电子产品的定价应该为1395.6元。



目标利润计算实例——解

(2) 该电子产品销售盈亏平衡（保本）时的销售量

盈亏平衡销售量 Q_{BEP} = 固定成本总额 / (单价 - 单位变动成本)

= (该产品的固定成本总额 + 所分摊的非产品固定成本总额) / (单价 - 单位变动成本)

盈亏平衡销售量 Q_{BEP} = $(3000000 + 150000) / (1235 - 630) = 5206.6$
台

该电子产品销售盈亏持平时的销售数量至少应达到 5207 (台)。



目标利润计算实例——解

(3) 该电子产品销售到 10000 台时的投资回报为目标总利润的预测

目标利润=单位产品平均收入×产品销售总量-单位变动成本×产品销售总量-产品固定成本总额-分摊的非产品固定成本总额

$$=1235 \times 10000 - 630 \times 10000 - 3000000 - 150000 = 3350000 \text{ (元)}$$

$$=290 \text{ 万元}$$

该电子产品销售到10000台时的投资回报为 290万元。



亏损产品停产与转产的经济决策

- 若**边际贡献 < 0** 且**固定成本可避免**，则**停产**；否则维持生产
- **转产需比较新老产品边际贡献**。在多品种生产中，亏损的产品是否继续生产，是否转向其他产品，可以通过利用边际贡献进行分析解决。



停产与转产的经济决策实例

例9.2-4 某企业生产甲、乙、丙3种产品，其盈亏情况如表8-9所示，请问：

- (1) 丙产品需要停产吗？
- (2) 如果停产丙产品，而转产丁产品，预计丁产品每年可销售7000件，每件售价为120元，预计单位产品变动成本为80元。可否用丁产品取代丙产品？

产品	销售额	变动成本 总额	边际贡献	固定成本 总额	利润
甲	50	20	30	20	10
乙	40	20	20	16	4
丙	60	40	20	24	-4
合计	150	80	70	60	10



停产与转产的经济决策实例——解（1）

（1）假如停产丙产品，原来丙产品对应的边际贡献20万元全部损失，并且其分摊的固定成本24万元由甲乙两种产品分摊。最后企业由盈利10万元变成为亏损10万元，由此可见，继续维持生产丙产品较为有利

产品	销售额	变动成本总额	边际贡献	固定成本总额		利润
甲	50	20	30	20	24	10
乙	40	20	20	16		4
合计	90	40	50	60		-10



停产与转产的经济决策实例——解（2）

(2) 丁产品的边际贡献=销售收入-变动成本

$$=(7000 \times 120) - (7000 \times 80) = 280000 \text{元} = 28 \text{万元}$$

生产丁产品的边际贡献比丙产品多8万元，如果生产丁产品并不占用甲、乙两种产品的生产能力，则用丁产品取代丙产品可行。转产后总计边际贡献值78万元，补偿固定成本总额60万元，盈利18万元。

产品	销售额	变动成本 总额	边际贡献	固定成本 总额	利润
甲	50	20	30	20	10
乙	40	20	20	16	4
丁	84	56	28	24	4
合计	174	96	78	60	18



生产组合决策和特殊订单决策

- 企业资源有限时，应**优先生产边际贡献高的产品，最大化总收益**。计算**单位资源边际贡献**（如单位工时边际贡献），按降序排序选择组合，即**优先选择单位资源边际贡献最大的产品至满负荷**，再考虑其他产品。
- 特殊订单决策是对价格低于正常售价、批量特殊等订单是否接受的短期决策，核心是判断订单是否能带来收益。若订单价格 $>$ 单位变动成本且边际贡献 $>$ 机会成本，则接受订单。这里机会成本是选择某一方案时，所放弃的其他潜在机会中价值最高的那个收益。



■ 小结

- 短期经济决策类型
 - 产品定价，目标利润预测，生产决策
- 亏损产品停产与转产的经济决策





本章重点内容

■ 工程项目经济评价指标及方法

- PBT 的计算、利弊及其适用范围
- ROI 的计算、利弊及其适用范围
- NPV 的计算、利弊及其适用范围
- IRR 的计算、利弊及其适用范围
- 多方案比选的方法

■ 短期经济决策

- 损益方程式及其变形 ； 盈亏平衡点的计算；
- 产品定价，目标利润预测，生产决策



- MOOC作业（第11次课前完成）

1. 完成第8章的章节测试题。

- 课后作业（第11次课前提交）

1. 重新计算教材例题8-1至8-7；

2. 完成教材第8章习题1, 2, 4；

3. 练习课堂用到的财务函数NPV和IRR 使用方法参考教材附录B。



● 课后作业（第11次课前提交）

1. 重新计算教材例题8-8、9、11、12；
2. 完成教材第8章习题3、8。

● 项目实践要求

针对小组（工程/产品）项目，学生讨论并给出2种及以上的项目方案，并建立其现金流量表，进行经济评价，判断项目方案的可行性并进行方案选取，随后，给出如何对项目产品或服务进行定价？

第3次提交：教师在智课平台发布小组任务，要求学生
在第12次课前完成项目决策任务。